개념 01

# 측정 — 도구로 자연에 숫자를 붙이다

① **측정이란**

적절한 **도구**를 사용해 물리량을 수치와 단위로 나타내는 활동. 도구의 눈금이 기준(단위)과의 비교를 대신해 준다.

② **완벽한 측정은 없다**

같은 물체를 같은 자로 재도 읽는 각도·눈금 한계·온도에 따라 값이 조금씩 다르다. 참값과 측정값의 차이가 ㉠ 다.

③ **줄이는 법**

없앨 수는 없지만 **더 정밀한 도구**와 **여러 번의 반복 측정·평균**으로 줄인다. 과학이 같은 실험을 수십 번 반복하는 이유다.

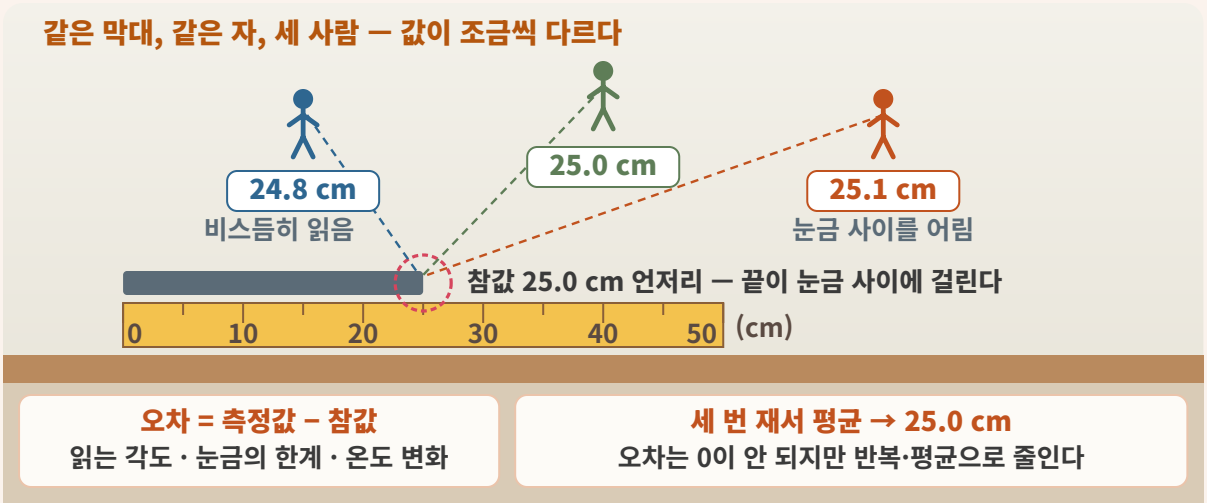



그림 1 | 측정과 오차 — 재는 순간 오차도 함께 태어난다. 반복해서 평균을 내는 것이 오차와 싸우는 과학의 정식 무기다

**측정**은 적절한 도구를 사용해 물리량을 수치와 단위로 나타내는 활동, 곧 재려는 양이 기준(단위)의 몇 배인지 비교하는 일이다. 자로 길이를, 저울로 질량을, 온도계로 체온을 — 도구가 눈금이라는 형태로 기준(단위)과의 비교를 대신해 준다. 과학 탐구의 데이터도, 병원의 진단도, 시장의 거래도 모두 측정에서 시작된다.

기억할 것 하나 — **완벽한 측정은 없다**. 같은 물체를 같은 자로 재도 읽는 각도, 도구의 눈금 한계, 온도 변화에 따라 값이 조금씩 달라진다. 참값과 측정값의 이 차이가 **오차**다. 오차는 없앨 수 없지만 더 정밀한 도구와 여러 번의 ㉡ _____ 측정으로 줄일 수는 있다. 다만 늘 비스듬히 읽는 것처럼 한쪽으로 치우친 오차는 평균을 내도 남으므로, 읽는 방법과 도구를 바로잡아 줄인다. 과학이 같은 실험을 수십 번 반복하고 평균을 내는 이유가 여기에 있다.

도구가 정밀할수록 오차의 방은 좁아진다. 줄자 → 버니어 캘리퍼스 → 레이저 간섭계 — 눈금이 ㉢ _____ 수록 눈금 사이를 어림해야 하는 폭이 줄어든다. 실험 시간에 세 번 재서 평균을 내라는 지시는 귀찮은 형식이 아니라, 오차와 싸우는 과학의 정식 무기다.

| | |
|---|---|
| **측정** | 적절한 도구를 사용해 물리량을 수치와 단위로 나타내는 활동. 도구의 눈금이 기준(단위)과의 비교를 대신한다. |
| **오차** | 참값과 측정값의 차이. 도구의 한계·읽기 방식·환경 때문에 언제나 존재한다. |
| **정밀도** | 같은 양을 여러 번 쟀을 때 측정값들이 서로 가까운 정도. 줄자 → 버니어 캘리퍼스 → 레이저 간섭계 — 눈금이 촘촘할수록 값의 흩어짐이 줄어든다. |

✗ **오해** 좋은 도구로 정확히 재면 오차는 0이 된다.
✓ **진실** 오차는 **없앨 수 없다**. 정밀한 도구와 반복·평균으로 **줄일** 뿐이다.
**왜?** 같은 자로 재도 읽는 각도·눈금 한계·온도에 따라 값이 조금씩 달라지기 때문이다.

✗ **오해** 세 번 재서 평균 내는 것은 형식적인 절차다.
✓ **진실** 반복 측정과 평균은 오차를 줄이는 **과학의 정식 방법**이다.
**왜?** 한 번 잰 값은 오차를 안고 있어, 여러 번 재어 평균을 내야 오차가 줄기 때문이다.

**포인트**

**측정 = 도구로 물리량을 수치 + 단위로 나타내기. 오차(참값과 측정값의 차이)는 0이 되지 않으며, 정밀한 도구와 반복·평균으로 줄인다.**

정답 ㉠ 오차 ㉡ 반복 ㉢ 촘촘할 — '정밀한 도구를 써도 오차가 0이 된다'로 바꾼 선지가 답을 오답이다.

개념 02

# 어림 — 재지 않고도 헤아리는 지혜

① **어림이란**

도구 없이, 또는 정확히 잴 수 없는 상황에서 **경험과 지식**으로 양을 대략적으로 헤아리는 것. 빠르게 '규모'를 잡아 판단하게 한다.

② **세 걸음**

큰 문제를 아는 조각으로 **쪼개고**, 조각마다 합리적인 값을 **대입하고**, **곱한다**. 이런 계산의 달인 페르미의 이름을 따 ' ㉠ 추정'이라 한다.

③ **목표는 자릿수**

실험 전에 예상값의 규모를 잡고, 결과가 말이 되는 값인지 **검산**한다. 어림과 100배 다르면 틀린 쪽은 대개 계산기 입력이다.

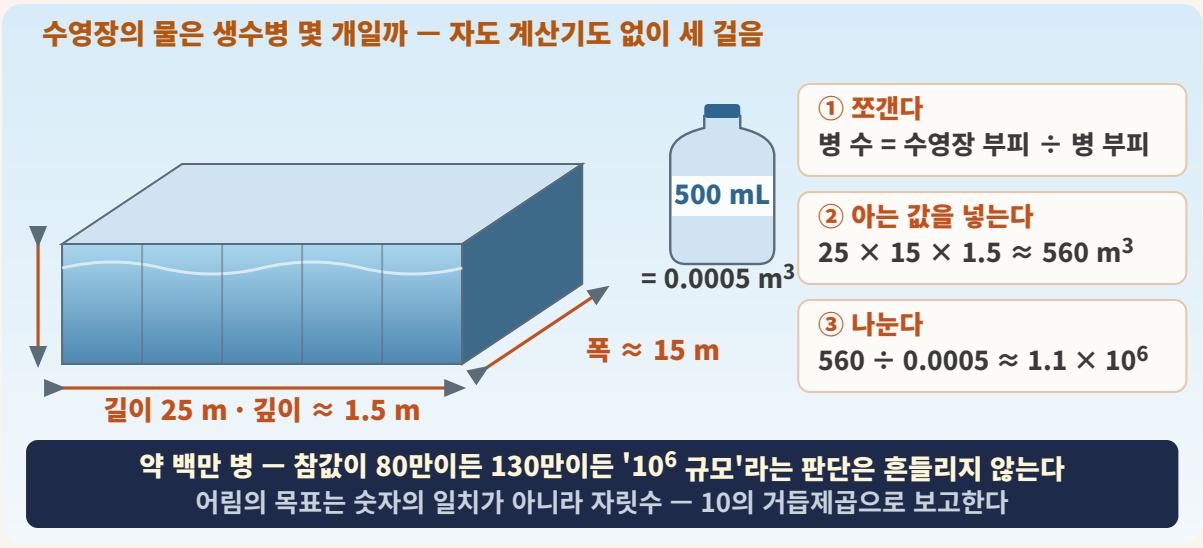



그림 2 | 어림의 세 걸음 — 쪼개고, 대입하고, 곱한다. 수영장 물은 생수병 백만 병 규모다

도구 없이, 또는 정확히 잴 수 없는 상황에서 경험과 지식으로 양을 대략적으로 헤아리는 것이 **어림**이다. 소풍에 물이 몇 병 필요할지, 태풍으로 대피할 인원이 얼마일지, 공사에 자재가 얼마나 들지 — 정밀한 측정이 불가능하거나 필요 이상일 때, 어림은 빠르게 '규모'를 잡아 판단을 가능하게 한다.

어림은 대충이 아니라 **전략**이다. 큰 문제를 아는 조각으로 쪼개고, 조각마다 합리적인 값을 넣어 곱하는 것 — 물리학자 엔리코 페르미는 이런 계산의 달인이라 '페르미 추정'이라는 이름이 남았다. 과학 현장에서도 어림은 실험 전에 예상값의 규모를 잡고, 측정 결과가 말이 되는 값인지 ㉡ _____ 하는 데 쓰인다. 계산기가 내놓은 답이 어림한 규모와 100배 다르면, 틀린 쪽은 대개 계산기 입력이다. 어림은 **측정 계획**도 돕는다 — 잴 양의 규모를 먼저 헤아려야 알맞은 도구와 단위를 고를 수 있다.

측정과 어림의 구분이 시험의 단골이다 — 도구·눈금으로 재어 수치와 단위로 나타내면 측정, 경험·지식으로 대략 헤아리면 어림. 어림 문제의 채점 기준은 답의 일치가 아니라 **과정의 합리성**이다: ① 곱셈 구조로 쪼갰는가 ② 대입한 값이 상식적인가 ③ ㉢ _____ 가 맞는가. 셋을 갖추면 값이 2~3배 달라도 정답이다. 어림과 측정은 경쟁자가 아니라 역할 분담이다.

| | |
|---|---|
| **어림** | 도구 없이, 또는 정확히 잴 수 없을 때 경험과 지식으로 양을 대략적으로 헤아리는 것. 목표는 자릿수(규모)다. |
| **페르미 추정** | 큰 문제를 쪼개 각 조각에 합리적 값을 넣어 곱하는 어림법. 면접·재난 대비에도 쓰인다. |
| **어림이 유용한 순간** | 정밀 측정이 불가능할 때(태풍 피해 예측), 불필요할 때(장보기), 검산할 때(실험값 확인), 측정 전에 도구·단위를 고를 때. |

✗ **오해** 어림은 부정확하므로 과학 탐구에서는 쓰이지 않는다.
✓ **진실** 규모 판단과 **검산**에 필수다. 실험 전 예상값의 규모를 잡는 것이 어림이다.
**왜?** 계산기 답이 어림한 규모와 100배 다르면 입력 실수를 바로 잡아낼 수 있기 때문이다.

✗ **오해** 어림 문제는 정답 숫자와 정확히 맞아야 한다.
✓ **진실** 채점 기준은 **과정의 합리성과 자릿수**다. 값이 2~3배 달라도 정답이다.
**왜?** 어림의 목표는 정확한 값이 아니라 규모(자릿수)를 빠르게 잡는 것이기 때문이다.

**포인트**

**도구로 재면 측정, 머리로 헤아리면 어림. 어림은 쪼개고 → 대입하고 → 곱하는 전략이며, 목표는 자릿수다. 규모 판단과 검산에 필수다.**

정답 ㉠ 페르미 ㉡ 검산 ㉢ 자릿수 — '어림은 과학에서 쓰지 않는다'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 03

# 측정 표준 — 모두의 자는 왜 필요한가

① **자가 다르면**

시장의 저울과 병원의 저울이 다른 1 kg을 가리키면 — 거래는 다툼이 되고, 검사 수치는 의미를 잃고, 부품은 조립되지 않는다.

② **측정 표준**

모두가 따르는 측정의 기준. **언제 어디서 누가 재어도 같은 값**이 나오게 하는 공통의 ㉠ 다.

③ **지키는 곳**

우리나라에서는 **한국표준과학연구원(KRISS)**이 국가 표준을 세우고 보급하며, 이를 바탕으로 시중의 저울·온도계·계량기를 **교정**한다.




그림 3 | 측정 표준의 유용성 — 국가 표준(KRISS)에서 교정을 거쳐 시장·병원·공장·주유소로, 하나의 자가 사회를 지탱한다

시장의 저울과 병원의 저울, 학교의 자와 공장의 자 — 이들이 서로 다른 1 kg, 다른 1 m를 가리킨다면 어떻게 될까. 거래는 다툼이 되고, 검사 수치는 병원을 옮길 때마다 의미를 잃고, 부품은 조립되지 않는다. 그래서 사회는 모두가 따르는 측정의 기준, 곧 **측정 표준**을 정한다. 측정 표준은 언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 **공통의 자**다.

표준은 정하는 것으로 끝나지 않고 지켜져야 한다. 우리나라에서는 **한국표준과학연구원(** ㉡ **)**이 국가 측정 표준을 세우고 유지·보급하며, 이를 바탕으로 시중의 저울·온도계·계량기가 표준과 일치하는지 **교정**·검정하는 체계가 운영된다. 교정이란 도구의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일로, 병원의 혈압계도 정기적으로 교정받는다. 이를 위해 측정 표준은 **측정 단위·측정 방법·측정 도구·표준 물질** 네 가지를 함께 정한다.

주유소 계량기 검사, 전자저울의 정기 검정처럼, 표준은 보이지 않는 곳에서 매일 우리의 거래와 안전을 지키는 **사회 기반 시설**이다. 표준의 효과는 세 가지로 정리한다 — 공정한 ㉢ · 신뢰할 수 있는 진단 · 맞물리는 산업. 측정 표준이 다르면 국가 간 무역에서 거래 분쟁과 규격 불일치가 생긴다.

| | |
|---|---|
| **측정 표준** | 모두가 따르는 측정의 기준. 언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 공통의 자. |
| **교정** | 도구의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일. 병원 혈압계도 정기적으로 교정받는다. |
| **KRISS** | 한국표준과학연구원 — 대한민국의 1 kg, 1 m, 1초를 지키는 국가 기관. |
| **표준 물질** | 성분·성질의 값이 정확히 알려져 있어 측정 기기를 교정하거나 측정 방법을 확인하는 데 쓰는 물질 (예: 농도를 아는 포도당 용액). |

✗ **오해** 측정 표준이 달라도 국가 간 무역에는 지장이 없다.
✓ **진실** 저울이 다르면 **거래 분쟁·규격 불일치**가 생긴다. 표준은 무역의 바닥이다.
**왜?** 두 나라의 저울이 다른 1 kg을 가리키면 같은 물건도 무게가 다르게 나오기 때문이다.

✗ **오해** 표준은 한 번 정해 두면 저절로 지켜진다.
✓ **진실** 시중 도구를 표준과 맞추는 **교정·검정** 체계가 있어야 지켜진다.
**왜?** 시중 저울·혈압계의 눈금이 표준과 어긋나면 정기적으로 바로잡아야 하기 때문이다.

**포인트**

**측정 표준 = 모두의 자 — 언제 어디서 누가 재어도 같은 값. 거래·의료·산업의 신뢰 기반이며, 한국은 KRISS가 세우고 교정으로 지킨다.**

정답 ㉠ 자 ㉡ KRISS ㉢ 거래 — '표준이 달라도 무역에 지장 없다'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 04

# 표준의 진화 — 물체에서 자연 상수로

① **공통 줄거리**

길이(미터원기 → 빛), 시간(자전 → 세슘)의 이야기는 모든 표준의 줄거리다. 마지막까지 물체로 남은 기준이 **질량**이었다.

② **흔들리는 원기**

1 kg은 130년 가까이 파리 근교 세브르(국제도량형국)의 백금-이리듐 원기였다. 그런데 복제 원기와 비교할 때마다 수십 ㉠ 씩 어긋났다.

③ **2019년 재정의**

1 kg을 **플랑크 상수**에 붙들어 정의. 이때 A·K·mol까지 **4개 기본단위가 함께** 바뀌어, SI 7개 기본단위 전부가 자연 상수 위에 섰다.

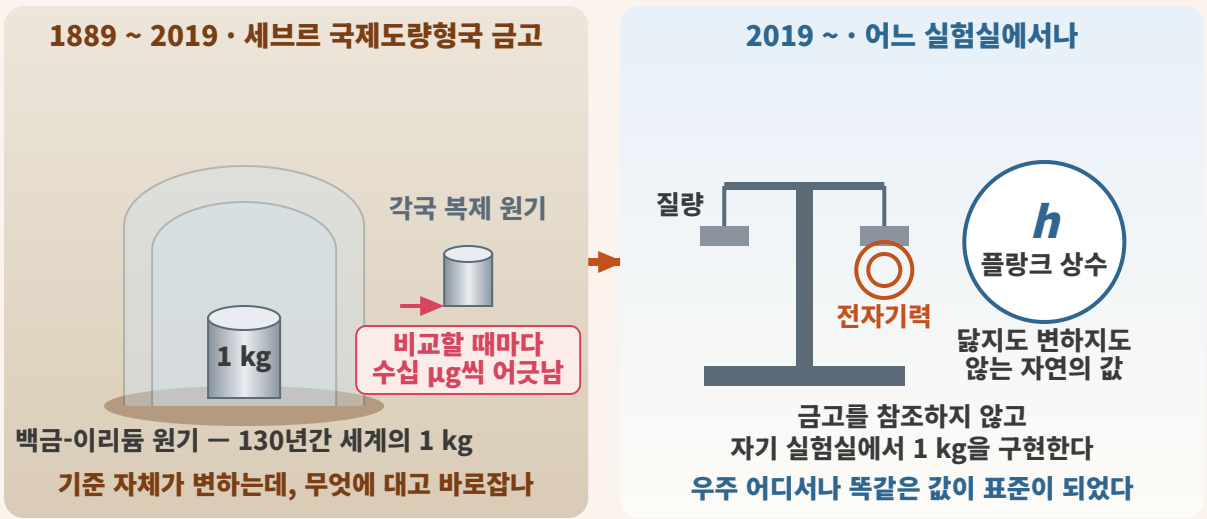



그림 4 | 킬로그램의 재정의 — 금고 속 금속 덩어리(변한다)에서 플랑크 상수(변하지 않는다)로, 마지막 '물체 표준'이 은퇴했다

01에서 본 길이(미터원기 → 빛)와 시간(자전 → 세슘)의 이야기는 사실 모든 표준의 공통 줄거리다. 마지막까지 물체로 남은 기준이 질량이었다. 1 kg은 130년 가까이 파리 근교 세브르의 국제도량형국(BIPM)에 보관된 **백금-이리듐 원기** 덩어리였다 — 그런데 세계 각국의 복제 원기와 비교할 때마다 값이 수십 μg씩 어긋나는 문제가 드러났다. 기준 자체가 변하는데, 무엇에 대고 바로잡을 것인가.

그래서 2019년(5월 20일 시행), 국제 사회는 1 kg을 자연의 기본 상수인 ㉡ **상수**에 붙들어 다시 정의했다. 이때 kg만 바뀐 것이 아니다 — 전류(A)·온도(K)·물질의 양(mol)까지 4개 기본단위가 함께 자연 상수로 다시 정의되었고, 이로써 SI 7개 기본단위 전부가 닳지도 변하지도 않는 **자연 상수** 위에 서게 되었다 — 금고 속 물체가 아니라, 우주 어디서나 똑같은 값이 표준이 된 것이다. 이제 어떤 나라든 장비만 있으면 금고를 참조하지 않고 자기 실험실에서 1 kg을 구현할 수 있다.

시험은 길이·시간·질량 3종 세트로 낸다 — 미터원기 → 빛 / 자전 → 세슘 원자 / 킬로그램 원기 → 플랑크 상수. 공통 논리는 늘 같다: **물체는 변하고, 자연 상수는** ㉢ **않는다**. 원기의 어긋남은 μg($10^{-6}$ g) 수준의 티끌이지만, '기준이 변한다'는 사실 자체가 문제였다. 은퇴한 원기는 지금도 세브르의 국제도량형국 금고에 역사 유물로 보관돼 있다.

| | |
|---|---|
| **플랑크 상수(h)** | 양자 물리의 기본 상수. 2019년부터 1 kg의 정의가 이 값에 고정되었다 — 값 자체는 외울 필요 없다. |
| **μg(마이크로그램)** | $10^{-6}$ g. 원기의 어긋남은 티끌 수준이지만, '기준이 변한다'는 사실 자체가 문제였다. |
| **표준의 진화** | 길이 → 빛 · 시간 → 세슘 · 질량 → 플랑크 상수. 물체에서 자연 상수로, 더 변하지 않는 쪽으로. |
| **2019년 재정의** | kg ← 플랑크 상수(h) · A ← 기본 전하(e) · K ← 볼츠만 상수(k) · mol ← 아보가드로 상수($N_A$). 출처: BIPM. |

✗ **오해** 킬로그램 원기는 시간이 지나도 질량이 전혀 변하지 않았다.
✓ **진실** 복제본과 **수십 μg씩 어긋났다**. 그래서 재정의했다.
**왜?** 원기도 금고 속 금속 덩어리, 곧 '물체'이고 물체는 변하기 때문이다.

✗ **오해** 1 kg은 지금도 국제 킬로그램 원기로 정의된다.
✓ **진실** 2019년부터 **플랑크 상수**로 정의된다. 원기는 은퇴했다.
**왜?** 기준 자체가 변하면 무엇에 대고 바로잡을 수 없어, 변하지 않는 자연 상수로 바꾸었다.

**포인트**

**길이 → 빛, 시간 → 세슘, 질량 → 플랑크 상수(2019). 물체는 변하고 자연 상수는 변하지 않는다 — 표준은 물체에서 자연 상수로 진화했다.**

정답 ㉠ μg ㉡ 플랑크 ㉢ 변하지 — '원기는 전혀 변하지 않았다', '지금도 원기로 정의된다'가 답을 오답이다.

개념 05

# 일상 곳곳의 표준 — 우리는 표준 속에 산다

① **생활 속 표준**

콘센트의 **220 V**, 시력 검사의 **1.0**, 혈압 **120/80**, 신발의 mm 치수, A4 용지 — 표준이 있어야 비교가 되고, 비교가 되어야 판단이 선다.

② **방법까지 표준**

혈압은 앉아서 5분 안정 후 심장 높이의 팔에서 — ㉠ 까지 표준이어야 값이 비교된다.

③ **합의의 과정**

나라마다 다른 콘센트, 미터법과 야드파운드법의 병존. 표준은 한 번 정하면 끝이 아니라 **계속 합의하고 맞춰 가는 과정**이다.

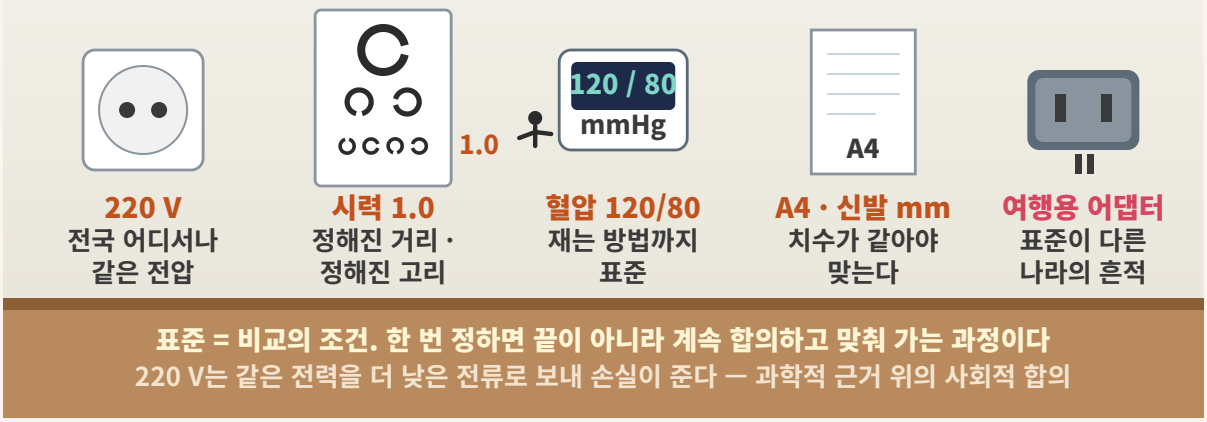



그림 5 | 생활 속의 측정 표준 — 콘센트 · 시력표 · 혈압계 · A4, 그리고 표준이 다른 나라에 갈 때 챙기는 어댑터

측정 표준은 실험실 밖에서 더 광범위하게 일한다. 콘센트의 **220 V**는 전국 어디서나 같은 전압이라는 약속이고, 시력 검사의 **1.0**은 정해진 거리에서 정해진 크기의 고리를 구별하는 표준화된 기준이며, 혈압 **120/80** mmHg는 전 세계 병원이 같은 방법으로 재어 견주는 정상 혈압의 기준값이다. 신발의 mm 치수, 옷의 호수, A4 용지의 크기까지 — 표준이 있어야 비교가 되고, 비교가 되어야 판단이 선다.

표준이 없던 시절의 흔적도 남아 있다. 나라마다 다른 콘센트 모양 때문에 여행 가방에는 어댑터가 들어가고, 미터법과 야드파운드법의 병존은 02에서 본 우주선 사고까지 낳았다. 표준은 한 번 정하면 끝이 아니라 **계속** ㉠ **하고 맞춰 가는 과정**이다 — 킬로그램 재정의처럼 진화한다.

표준은 과학적 근거 위의 사회적 합의다. 가정용 전압이 220 V인 까닭은 같은 전력을 더 낮은 ㉡ 로 보낼 수 있어 손실이 줄기 때문이고, 혈압은 앉아서 5분 안정 후 심장 높이의 팔에서 재기로 했기에 병원이 달라도 값이 비교된다. 그리고 다음 소단원에서 보듯, 디지털 시대에는 정보를 주고받는 '신호의 표준'까지 그 무대가 넓어진다.

시험엔 **기준값으로 판단하는 표준**이 잘 나온다. 전기 요금은 전력량계의 **kWh**로 매기고, 초미세먼지는 시간 평균 **75 μg/m³** 이상이 2시간 이어지면 주의보(에어코리아), 8시간 이상 공복 후 혈당 **126 mg/dL** 이상이면 당뇨병 진단이다(질병관리청). 같은 단위·같은 방법으로 재야 기준값과 비교할 수 있다.

| | |
|---|---|
| **왜 220 V인가** | 같은 전력을 더 낮은 전류로 보낼 수 있어 손실이 준다 — 표준은 과학적 근거 위의 사회적 합의다. |
| **혈압 측정 표준** | 앉아서 5분 안정 후, 심장 높이의 팔에서 — 방법까지 표준이어야 값이 비교된다. |
| **표준의 무대** | 길이·질량·시간을 넘어 전압·시력·용지 규격, 그리고 디지털 시대의 '신호의 표준'(04)까지. |
| **기준값 표준** | kWh(전기 요금) · 초미세먼지 75 μg/m³ 2시간(주의보) · 공복 혈당 126 mg/dL(당뇨병). |

✗ **오해** 표준은 한 번 정해지면 다시 바뀌지 않는다.
✓ **진실** 킬로그램 재정의처럼 **계속 합의하고 진화**한다.
**왜?** 콘센트 모양·단위 체계처럼 나라마다 다른 표준을 계속 맞춰 가야 하기 때문이다.

✗ **오해** 혈압은 값만 표준이면 되고 재는 방법은 상관없다.
✓ **진실** **방법까지 표준**이어야(앉아서 5분, 심장 높이) 값이 비교된다.

**포인트**

**표준 = 비교의 조건. 220 V · 시력 1.0 · 혈압 120/80 · A4 — 일상 전체가 표준 위에 있고, 표준은 과학적 근거 위의 사회적 합의로서 계속 진화한다.**

정답 ㉠ 맞춰 ㉡ 전류 — '표준은 한 번 정하면 바뀌지 않는다'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

# 배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

**1** 측정과 어림에 대한 설명으로 **옳은** 것은? 오개념

① 정밀한 도구를 사용하면 오차를 0으로 만들 수 있다.

② 어림은 규모를 판단하고 측정 결과를 검산하는 데 쓰인다.

③ 어림은 부정확하므로 과학 탐구에서는 쓰이지 않는다.

④ 반복 측정과 평균은 오차를 줄이는 데 도움이 되지 않는다.

⑤ 경험과 지식으로 양을 대략 헤아리는 것을 측정이라 한다.

**2** 다음은 어림의 과정을 나타낸 자료다. 자료 해석

25 m 수영장(폭 ≈ 15 m, 깊이 ≈ 1.5 m)의 물을 500 mL 생수병에 나눠 담는다. 부피 ≈ 25 × 15 × 1.5 ≈ **560 m³**, 병 하나 = **0.0005 m³** → 560 ÷ 0.0005 ≈ 1.1 × $10^6$병.

이 어림에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 참값이 80만 병이면 이 어림은 틀린 것이다.

② 폭과 깊이를 정확히 재지 않았으므로 과학적이지 않다.

③ 어림의 결과는 반드시 정수로 보고해야 한다.

④ 문제를 곱셈 구조로 쪼개고 상식적인 값을 넣어 '백만 병 규모'라는 자릿수를 얻었다.

⑤ 도구로 눈금을 읽어 수치와 단위로 나타냈으므로 측정에 해당한다.

**3** 2019년에 1 kg의 정의를 백금-이리듐 원기에서 플랑크 상수로 바꾼 까닭을 **'변한다'**와 **'변하지 않는다'**를 모두 사용하여 서술하시오. 서술형

**채점 포인트**

3번은 ① **원기는 물체라 복제본과 비교할 때 수십 μg씩 어긋났다(변한다)** → ② **플랑크 상수는 자연 상수라 변하지 않는다** → ③ **그래서 어디서나 같은 1 kg을 구현할 수 있다**의 세 요소가 들어가야 한다. '더 정확해서'라고만 쓰면 절반의 답이다.

정답 1 ② (①·④ 오차는 0이 안 되며 반복·평균으로 줄인다, ③ 검산에 필수, ⑤ 그것은 어림) 2 ④ (어림의 목표는 자릿수 — 참값이 80만이든 130만이든 판단은 같다) 3 원기는 물체이므로 시간이 지나면서 복제본과 수십 μg씩 값이 어긋나는 등 기준 자체가 변한다. 플랑크 상수는 자연의 기본 상수라 변하지 않으므로, 이에 붙들어 정의하면 언제 어디서나 같은 1 kg을 구현할 수 있다.

## MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리